

**Module 5**

CORRIGÉS

# **Gestion financière de chantier et méthode SMIT**

---

# Table des matières

---

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Corrigés des exercices</b>                            | <b>3</b> |
| Exercice 5.1 : Marge prévisionnelle par position         | 3        |
| Calcul                                                   | 3        |
| Ce que regarde un chef de projet expérimenté             | 3        |
| Exercice 5.2 : Situation mensuelle, retenue et TVA       | 4        |
| Calcul : situation intermédiaire                         | 4        |
| Ce qui change au décompte final                          | 5        |
| Ce que regarde un chef de projet expérimenté             | 5        |
| Exercice 5.3 : Courbe en S : production ou facturation ? | 5        |
| Conversion en CHF et écarts                              | 6        |
| Ce que regarde un chef de projet expérimenté             | 6        |
| Exercice 5.4 : Traiter les suppléments                   | 6        |
| Analyse événement par événement                          | 7        |
| Ce que regarde un chef de projet expérimenté             | 7        |
| Exercice 5.5 : Renchérissement paramétrique              | 7        |
| Calcul                                                   | 8        |
| Ce que regarde un chef de projet expérimenté             | 8        |

## Corrigés des exercices

Pour chaque exercice : rappel résumé de l'énoncé, calcul détaillé, puis ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait en plus du simple résultat.

### Exercice 5.1 : Marge prévisionnelle par position

Énoncé résumé : 4 positions avec prix de vente, engagé, reste à engager et risques. Calculer la PFC et la marge par position, puis la marge totale.

### Calcul

Pour chaque position :  $PFC = \text{engagé} + \text{reste à engager} + \text{risques}$  ;  $\text{marge} = \text{prix de vente} - PFC$ .

| Position         | PFC                                                | Marge                                      |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A - Terrassement | $50'000 + 2'000 + 500 = \text{CHF } 52'500.-$      | $60'000 - 52'500 = \text{CHF } 7'500.-$    |
| B - Béton armé   | $300'000 + 45'000 + 6'000 = \text{CHF } 351'000.-$ | $375'000 - 351'000 = \text{CHF } 24'000.-$ |
| C - Maçonnerie   | $95'000 + 5'000 + 1'500 = \text{CHF } 101'500.-$   | $112'000 - 101'500 = \text{CHF } 10'500.-$ |
| D - Échafaudages | $38'000 + 0 + 0 = \text{CHF } 38'000.-$            | $40'000 - 38'000 = \text{CHF } 2'000.-$    |
| Total            | $\text{CHF } 543'000.-$                            | $\text{CHF } 44'000.-$                     |

Marge totale du chantier : CHF 587'000.- (somme des prix de vente) moins CHF 543'000.- (somme des PFC) égale CHF 44'000.-, soit 7.5 % du prix de vente total. Les deux méthodes de calcul (somme des marges par position, ou vente totale moins PFC totale) doivent toujours donner le même résultat : c'est une bonne vérification de cohérence.

### Ce que regarde un chef de projet expérimenté

- La position D a une marge de seulement 5 % ( $2'000 / 40'000$ ) : c'est faible pour un échafaudage entièrement sous-traité, à surveiller si le sous-traitant demande une revalorisation.
- Le poids de la position B dans le total (375'000 sur 587'000, soit 64 % du chantier) veut dire qu'une petite erreur d'estimation sur cette seule position pèse lourd sur la marge totale : c'est elle qu'il faut fiabiliser en priorité.
- Le piège classique est d'oublier une des trois composantes (engagé, reste à engager, risques) et de calculer une PFC optimiste basée uniquement sur l'engagé.

Tu peux reproduire ce cas dans l'Excel SMIT pour vérifier.

## Exercice 5.2 : Situation mensuelle, retenue et TVA

Énoncé résumé : 3 positions avec prix contractuel et avancement cumulé. Situation cumulée précédente CHF 250'000.- HT. Calculer la situation du mois, la retenue 10 %, la TVA 8.1 % et le net à recevoir, en appliquant la règle suisse en deux temps sur situation intermédiaire vs décompte final.

Point de méthode important : la TVA ne se calcule pas toujours sur le même montant. Sur les situations intermédiaires (factures d'acompte en cours de chantier), seul le montant net après retenue de garantie est imposé à la TVA. Au décompte final, la TVA se calcule sur le montant total avant retenue. Si la retenue n'est finalement jamais versée à l'entreprise, elle réduit alors définitivement la contre-prestation imposable. (Pratique documentée par Actu-TVA n° 76 (2022), Industrie du bâtiment, sûretés et retenues à titre de garantie ; pas de publication AFC officielle trouvée sur ce point précis, à confirmer avec la fiduciaire.)

### Calcul : situation intermédiaire

| Position                  | Prix    | Avancement | Valeur cumulée |
|---------------------------|---------|------------|----------------|
| Gros œuvre                | 420'000 | 65 %       | 273'000        |
| Fenêtres                  | 95'000  | 40 %       | 38'000         |
| Installations de chantier | 25'000  | 100 %      | 25'000         |
| Situation cumulée totale  |         |            | CHF 336'000.-  |

Situation du mois (nouvelle tranche facturée) = situation cumulée - situation déjà facturée = 336'000 - 250'000 = CHF 86'000.- HT.

| Élément                              | Calcul            | Montant       |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Situation du mois HT                 | -                 | CHF 86'000.-  |
| Retenue de garantie (10 % du HT)     | 86'000 x 0.10     | CHF 8'600.-   |
| Net après retenue (HT)               | 86'000 - 8'600    | CHF 77'400.-  |
| TVA (8.1 % sur le net après retenue) | 77'400 x 0.081    | CHF 6'269.40  |
| Net TTC à recevoir                   | 77'400 + 6'269.40 | CHF 83'669.40 |

## Ce qui change au décompte final

Si cette même situation avait été le décompte final du chantier (plus aucune retenue future, montant définitivement dû), la TVA se calcule alors sur le montant total avant retenue :  $86'000 \times 0.081 = \text{CHF } 6'966.-$  de TVA, contre CHF 6'269.40 sur le net en situation intermédiaire. L'écart entre les deux méthodes (CHF 696.60 sur cet exemple) illustre pourquoi il ne faut jamais appliquer la règle du décompte final à une situation intermédiaire, ni l'inverse.

L'Excel SMIT livré (feuille Facturation, voir chapitre 7) calcule la TVA sur le net après retenue pour les situations mensuelles : ce corrigé est donc désormais cohérent avec l'outil.

## Ce que regarde un chef de projet expérimenté

- Le piège le plus fréquent est d'appliquer la mauvaise règle au mauvais moment : TVA sur le total en situation intermédiaire (elle doit porter sur le net après retenue), ou TVA sur le net au décompte final (elle doit alors porter sur le total).
- La position Installations de chantier est à 100 % : elle ne générera plus aucune facturation les mois suivants, il faut l'exclure du suivi d'avancement futur.
- Un chef de projet vérifie aussi que l'avancement déclaré (65 %, 40 %) correspond à un métré réel contrôlable sur le chantier, pas à une estimation approximative : c'est la base de toute la chaîne de calcul.

Tu peux reproduire ce cas dans l'Excel SMIT pour vérifier.

### Exercice 5.3 : Courbe en S : production ou facturation ?

Énoncé résumé : chantier de CHF 900'000.- suivi sur 8 mois, pourcentages cumulés planifié, métré réel, facturé réel.

## Conversion en CHF et écarts

| Mois | Planifié | Métré réel | Facturé réel | Écart métré-planifié | Écart facturé-métré |
|------|----------|------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 72'000   | 63'000     | 27'000       | -1 pt                | -4 pts              |
| 2    | 180'000  | 171'000    | 81'000       | -1 pt                | -10 pts             |
| 3    | 315'000  | 306'000    | 153'000      | -1 pt                | -17 pts             |
| 4    | 468'000  | 450'000    | 252'000      | -2 pts               | -22 pts             |
| 5    | 612'000  | 594'000    | 378'000      | -2 pts               | -24 pts             |
| 6    | 720'000  | 711'000    | 495'000      | -1 pt                | -24 pts             |
| 7    | 828'000  | 819'000    | 612'000      | -1 pt                | -23 pts             |
| 8    | 900'000  | 891'000    | 738'000      | -1 pt                | -17 pts             |

Interprétation : l'écart entre planifié et métré réel reste faible et stable, entre 1 et 2 points de pourcentage sur toute la durée. Le chantier avance quasiment comme prévu, c'est un écart normal, pas un signal d'alerte de production.

En revanche, l'écart entre métré réel et facturé réel se creuse rapidement et reste très important, jusqu'à 24 points aux mois 5 et 6, soit environ CHF 216'000.- de travaux produits mais non encore facturés à ce moment-là. C'est un retard de facturation, pas de production : la cause est administrative (situations qui traînent, relevés qui tardent), pas physique.

## Ce que regarde un chef de projet expérimenté

- L'ampleur du retard de facturation (jusqu'à CHF 216'000.-) est un vrai risque de trésorerie pour l'entreprise, même si le chantier lui-même se porte bien : il faut alerter la direction financière, pas seulement la conduite de travaux.
- Le léger recul de l'écart facturé-métré entre le mois 6 et le mois 8 (de -24 à -17 points) suggère qu'un rattrapage de facturation a commencé : à confirmer au mois suivant.
- Le piège serait de présenter uniquement la courbe de facturation en réunion de chantier et de laisser croire à un retard de production, ce qui déclencherait de mauvaises décisions.

Ce calcul n'est pas couvert par l'Excel SMIT livré (voir chapitre 7) : il se fait à la main ou dans une feuille séparée.

### Exercice 5.4 : Traiter les suppléments

Énoncé résumé : 6 événements de suppléments à classer et à chiffrer pour la PFC du mois.

## Analyse événement par événement

| N° | Statut                                            | Entre dans la PFC ?         | Montant retenu |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | Régie signée sur le moment par personne autorisée | Oui                         | CHF 3'150.-    |
| 2  | Offre complémentaire non répondue (annoncée)      | Non, pas encore             | CHF 0.-        |
| 3  | Moins-value signée par le MO (avenant accepté)    | Oui                         | CHF -6'800.-   |
| 4  | Régie sans bon signé                              | Non                         | CHF 0.-        |
| 5  | Réclamation contestée, litige en cours            | Non, provisionner en risque | CHF 0.-        |
| 6  | Offre complémentaire acceptée par écrit           | Oui                         | CHF 5'400.-    |

Total qui entre dans la PFC de ce mois :  $3'150 - 6'800 + 5'400 = \text{CHF } 1'750.-$  (net, une hausse nette du prix de revient de la position concernée).

## Ce que regarde un chef de projet expérimenté

- L'événement 4 est identique dans son principe à l'encadré Sur le terrain du chapitre 6 : le travail a été fait, mais sans bon signé il ne peut pas être facturé. Le réflexe correct est de faire signer un bon rétroactif immédiatement, avant que la mémoire du chantier ne s'efface, plutôt que d'abandonner le montant.
- L'événement 2 (CHF 22'000.-, en attente depuis 3 semaines) mérite une relance active : plus une offre complémentaire reste sans réponse, plus le risque de contestation ultérieure sur le périmètre augmente.
- L'événement 5 doit être suivi séparément comme risque, même s'il n'entre pas dans la PFC de base : un chef de projet prudent en garde une estimation en tête, sans jamais l'ajouter à la marge tant que le litige n'est pas tranché.

Tu peux reproduire ce cas dans l'Excel SMIT pour vérifier.

### Exercice 5.5 : Renchérissment paramétrique

Énoncé résumé : montant de base CHF 210'000.-, parts  $a = 0.15$ ,  $b = 0.30$ ,  $m = 0.45$ ,  $t = 0.10$ , indices de base et finaux donnés.

## Calcul

| Indice             | Base  | Final | Ratio  |
|--------------------|-------|-------|--------|
| Salaires (Is/Iso)  | 103.5 | 107.2 | 1.0357 |
| Matériaux (Im/Imo) | 96.0  | 101.8 | 1.0604 |
| Tiers (It/Ito)     | 100.0 | 102.4 | 1.0240 |

Facteur =  $0.15 + 0.30 \times 1.0357 + 0.45 \times 1.0604 + 0.10 \times 1.0240 = 1.0403$ .

| Élément             | Montant                                  |
|---------------------|------------------------------------------|
| Montant de base     | CHF 210'000.-                            |
| Facteur de révision | 1.0403                                   |
| Montant révisé      | CHF 218'460.90                           |
| Renchérissment      | CHF 8'460.90 (4.03 % du montant de base) |

## Ce que regarde un chef de projet expérimenté

- La part fixe a (0.15 ici) ne bouge jamais avec les indices : vérifier qu'elle correspond bien à ce que dit le contrat avant d'appliquer la formule, une part fixe mal reprise fausse tout le calcul.
- Les trois ratios sont proches les uns des autres (1.02 à 1.06) dans cet exemple, mais ce n'est pas toujours le cas : un matériau spécifique (acier, cuivre) peut avoir un indice qui s'envole indépendamment des salaires, d'où l'intérêt de ventiler correctement les parts b, m, t plutôt que d'utiliser un seul indice global.
- Ce calcul reste un principe général : la formule, les indices retenus et les modalités exactes de référence doivent toujours être vérifiés dans le contrat d'entreprise signé, notamment en présence d'une clause de franchise ou de plafond de révision.

Ce calcul n'est pas couvert par l'Excel SMIT livré (voir chapitre 7) : il se fait à la main ou dans une feuille séparée.